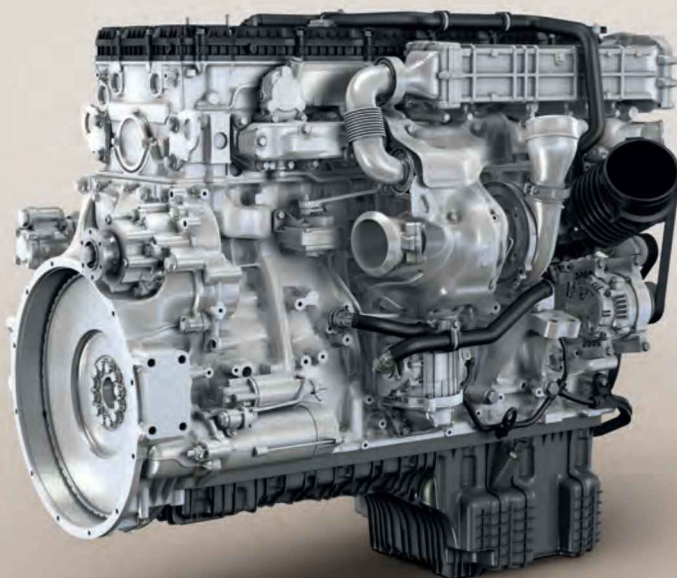




6R 1100/1300/1500

Betriebsanleitung



Power. Passion. Partnership.

Symbole

WARNUNG

Warnhinweise machen auf Gefahren aufmerksam, die Ihre Gesundheit oder Ihr Leben bzw. die Gesundheit oder das Leben anderer Personen gefährden können.

Umwelthinweis

Umwelthinweise geben Ihnen Informationen zu umweltbewusstem Handeln oder umweltbewusster Entsorgung.

 **Sachschadenshinweise** machen Sie auf Risiken aufmerksam, die zu Schäden an Ihrem Motorsystem führen können.

 **Nützliche Hinweise oder weitere Informationen**, die hilfreich für Sie sein können.

► Dieses Symbol weist auf eine Handlungsanweisung hin, die Sie befolgen müssen.

► Mehrere solcher aufeinander folgenden Symbole kennzeichnen eine Anweisung mit mehreren Handlungsschritten.

(▷ Seite) Dieses Symbol teilt Ihnen mit, wo Sie weitere Informationen zu einem Thema finden können.

▷ ▷ Dieses Symbol kennzeichnet eine Warnung oder eine Handlungsanweisung, die auf der nächsten Seite fortgesetzt wird.

Willkommen!

Machen Sie sich zuerst mit Ihrem Motorsystem vertraut und lesen Sie die Betriebsanleitung, bevor Sie das Motorsystem benutzen. Sie vermeiden dadurch Gefahren für sich und andere.

Die Ausstattung oder Produktbezeichnung Ihres Motorsystems unterscheidet sich je nach individuellem Lieferumfang. Dieser ist auf der Datenkarte beschrieben.

Motorsysteme werden ständig dem neuesten Stand der Technik angepasst.

MTU/Mercedes-Benz behält sich daher Änderungen in folgenden Punkten vor:

- Form
- Ausstattung
- Technik

Deshalb kann die Beschreibung in einzelnen Fällen von Ihrem Motorsystem abweichen.

A

Abgasnachbehandlung	15
Abmessungen	64
AdBlue®/DEF	
Anzeige	27
Betriebsstoff	46
tanken	38
Verbrauch	36
wichtige Sicherheitshinweise	38
ADM (FR-Steuergerät)	9
Aggregateaustattung	5
Anforderungen an das Personal	18
Anhalten und Abstellen	23
Anlassen	
siehe Starten (Motor)	
Anzeige	
AdBlue®/DEF	27
Anziehdrehmomente	67

B

Batterie (Fahrzeug)	
Starthilfe	54
Beschreibung des Motors	9
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
Betriebsanleitung	
allgemeine Hinweise	7
Betriebsdaten	65
Betriebssicherheit	17
Betriebssicherheit und Zulassung	
Sachmängelhaftung	7
Veränderung der Motorleistung	6
Betriebsstoffe	
AdBlue®/DEF	46
AdBlue®/DEF Entsorgung	48
AdBlue®/DEF Lagerung	47
AdBlue®/DEF Reinheit	48
allgemeine Hinweise	42
DEF/AdBlue®	46
Dieselkraftstoff	44
Entsorgung	42
Kraftstoffzusatz	46
Kühlmittel	44
Motoröl	42
Betriebsüberwachung	26

Bremsen

Dauerbremse	25
Motorbremse	25
Retarder	25

D

Datenkarte	63
Datenspeicherung im Fahrzeug	
Fehlerdaten	7
Dauerbremse	
wichtige Sicherheitshinweise	25
DEF/AdBlue®	
siehe Betriebsstoffe AdBlue®/DEF	
Diagnosekupplung	18
Diesel	
Kraftstoffe	44
tanken	37
tiefe Außentemperaturen	46
Drehzahlmesser	27

E

Einbau	19
Einfahren	35
Elektronische Motorregelung	
siehe Motormanagement	
Elektronisches Motormanagement	26
Entsorgung Betriebsstoffe	42

F

Fachwerkstatt	7
Fahrbetrieb	
Leerlaufdrehzahl	26
Fahrhinweise	35
Füllmengen	66

G

Gewichte	64
-----------------------	----

H

Hochdruckreinigung	48
---------------------------------	----

K**Keilrippenriemen**

erneuern	60
Verlauf	60

Korrosions-/Frostschutzmittel 44**Kraftstoff**

Additive	46
Diesel	44
tanken	37
Verbrauch	36

Kraftstoffanlage

automatisch entlüften	52
manuell entlüften	52

Kraftstoffanlage entlüften

Vorfilter mit Handpumpe entlüften	53
---	----

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

entwässern	53
------------------	----

Kraftstoffqualität 45**Kühlmittel**

Betriebsstoff	44
einfüllen	22
Mischungsverhältnis	44

Kühlmittelzusatz 44**L****Ladestrom** 26**Leerlaufdrehzahl**

Motor	26
-------------	----

M**Mercedes-Benz Originalteile** 5**Mercedes-Benz Servicestützpunkt**

 siehe Qualifizierte Fachwerkstatt

Motor

abstellen	24
Betriebsdaten	65
Daten	64
Datenkarte	63
Einlaufzeit	35
Füllmengen	66
Ölverbrauch	36
reinigen	48
starten	24
Störung beseitigen	56

Typschild	63
-----------------	----

Veränderung der Leistung	6
--------------------------------	---

Motorbeschreibung 9**Motorbremse** 25**Motordaten** 64**Motor-Datenkarte** 63**Motordrehzahl** 27**Motorleerlaufdrehzahl** 26**Motormanagement** 13**Motoröl**

für Winterbetrieb	42
mischen	43
nachfüllen	43
Ölwechsel	43
Verbrauch	36

Motorübersicht 10**N****Notlaufprogramm** 6**Notschaltung**

mit Notschalter	26
-----------------------	----

O**Öl (Motor)**

Anwendungsbereiche	43
für Winterbetrieb	42
Ölwechsel	43

Öldruck 26**Ölstand prüfen** 21**Organisatorische Maßnahmen** 18**P****Pannenhilfe** 51**Personal** 18**Pflegemittel** 48**Q****Qualifizierte Fachwerkstatt** 7**R****Reinigung und Pflege**

Hochdruckreinigung	48
Motorwäsche	48
Pflegehinweise	48

S

Sicherheitsmaßnahmen	17
Sicherheits- und Notlaufprogramm	6
Sicherungen	
Schmelzsicherung prüfen und ersetzen	54
wichtige Sicherheitshinweise	53
Starten (Motor)	24
Starthilfe	54
Summer	36

T**Tanken**

AdBlue®/DEF	38
Kraftstoffe	37

Technische Daten

Abmessungen	64
Betriebsdaten	65
Füllmengen	66
Gewichte	64

Transport	19
------------------------	----

Typschild	63
------------------------	----

Typschild Abgasnachbehandlung	63
--	----

U

Umweltschutz	5
---------------------------	---

V**Verbrauch**

AdBlue®/DEF	36
Kraftstoff	36
Öl (Motor)	36

Vorbereitung zur Inbetriebnahme

 siehe Inbetriebnahme

W

Warnsummer	36
-------------------------	----

Warn- und Kontrollleuchten

Elektronik	28
Motor allgemein	15

Wartung

Hinweise	41
----------------	----

Wasserstand im Kraftstoff-Vorfilter am Fahrgestellrahmen prüfen

Kraftstoff-Vorfilter	22
----------------------------	----

Winterbetrieb	39
----------------------------	----

Winterdiesel	46
---------------------------	----

Motorsystem

In dieser Betriebsanleitung wird der Begriff „Motorsystem“ für die Kombination aus Motor mit Abgasnachbehandlungssystem verwendet. Der Motor und das Abgasnachbehandlungssystem ist Bestandteil der Zertifizierung. Zertifiziert ist ein Motorsystem als eine Einheit mit den Aggregaten Motor und Abgasnachbehandlungseinheit mit dem AdBlue® Aufbereitungsreaktor sowie dem System zur AdBlue® - Bereitstellung. Motorsysteme mit Abgasnachbehandlungssystem können unter Berücksichtigung der Ausführung die folgenden Abgasstufen erfüllen:

- EU Stufe IV
- US Tier 4
- Japan 2014 - Heisei 26
- Korea Tier 4

Motor ohne Abgasnachbehandlungssystem

Die in der Unterlage beschriebenen Motoren ohne Abgasnachbehandlungssystem erfüllen die Abgasstufe „EU Stufe IIIA“. Diese sind nach der Richtlinie „ECE-R 96 Kapitel 5.2.1 entsprechend dem Motorleistungsbereich H bzw. I“ zertifiziert. Der Begriff „EU Stufe IIIA“ wurde aus der EURichtlinie 97/68 übernommen, wird umgangssprachlich weiterhin so verwendet und kommt in dieser Unterlage zur Anwendung. Die Abgasstufe „EU Stufe IIIA“ ist ohne zugehörige Abgasnachbehandlungseinheit zertifiziert. Es kommt keine Abgasnachbehandlungseinheit sondern ein Abgastopf mit Schalldämpfer zur Anwendung. D.h. der verwendete Abgastopf wird durch das Fahrzeug oder Gerät bestimmt und wird in der Anleitung des Fahrzeug- oder Geräteherstellers abgedeckt.

Das Reduktionsmittel AdBlue® /DEF entfällt.

Umweltschutz

Umwelthinweis

Die Daimler AG bekennt sich zu einem umfassenden Umweltschutz.

Ziele sind der sparsame Einsatz der Ressourcen und ein schonender Umgang mit den

natürlichen Lebensgrundlagen, deren Erhaltung Mensch und Natur dient.

Durch einen umweltschonenden Betrieb Ihres Fahrzeugs können auch Sie einen Beitrag zum Umweltschutz leisten.

Informationen und Hinweise zur umweltbewussten und Kraftstoff sparenden Fahrweise finden Sie im Abschnitt „Betriebshinweise“ (> Seite 36).

Aggregateausstattung

Diese Betriebsanleitung beschreibt alle Modelle, Serien- und Sonderausstattungen Ihres Motorsystems, die zum Zeitpunkt des Redaktionsschlusses dieser Betriebsanleitung erhältlich waren. Länderspezifische Abweichungen sind möglich. Beachten Sie, dass Ihr Motorsystem nicht mit allen beschriebenen Funktionen ausgestattet sein könnte. Dies betrifft auch sicherheitsrelevante Systeme und Funktionen. Deshalb kann die Ausstattung Ihres Motorsystems bei einigen Beschreibungen und Abbildungen abweichen.

In der Datenkarte Ihres Motorsystems sind alle in Ihrem Motorsystem befindlichen Komponenten aufgelistet. Datenkarte (> Seite 63).

Bei Fragen zur Ausstattung und Bedienung können Sie sich an jeden MTU oder MTU-autorisierten Mercedes-Benz Servicestützpunkt wenden (> Seite 7).

Mercedes-Benz Original-Teile

Umwelthinweis

Die Daimler AG bietet recycelte Tauschaggregate und -teile in gleicher Qualität wie Neuteile an. Dabei gilt der gleiche Anspruch an Sachmängelhaftung wie bei Neuteilen.

Wenn Sie von Mercedes-Benz nicht frei gegebene Teile verwenden, kann die Betriebssicherheit des Motorsystems gefährdet sein. Sicherheitsrelevante Systeme können in ihrer Funktion gestört werden. Verwenden Sie ausschließlich Mercedes-Benz Original-Teile oder qualitätsgleiche Teile. Verwenden Sie nur für Ihren Motortyp frei gegebene Teile.

Mercedes-Benz prüft Mercedes-Benz Original-Teile auf

- Zuverlässigkeit
- Sicherheit
- Eignung

Andere Teile kann Mercedes-Benz trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilen. Auch wenn im Einzelfall eine Abnahme durch eine technische Prüfstelle oder eine behördliche Genehmigung vorliegt, übernimmt Mercedes-Benz keine Verantwortung für den Einsatz.

Nur wenn sie geltenden gesetzlichen Vorschriften entsprechen, sind bestimmte Teile in der Bundesrepublik Deutschland zum Ein- und Umbau zugelassen. Dies gilt auch für einige andere Länder. Alle Mercedes-Benz Original-Teile erfüllen die Voraussetzung zur Zulassung. Nicht zugelassene Teile können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen.

Dies ist der Fall, wenn

- sich die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart ändert
- eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist
- sich das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert.

Geben Sie bei der Bestellung von Mercedes-Benz Original-Teilen immer die Aggregatesystem-Identnummer (AGS-ID), die Motornummer und die Nummer der Abgasnachbehandlungseinheit an. Diese Nummern finden Sie ebenso auf der Datenkarte (▷ Seite 63).

Die Abgasnachbehandlungseinheit und das Steuergerät Abgasnachbehandlung (ACM) werden bei der Abgaszertifizierung EU Stufe IIIA nicht verwendet.

Veränderung der Motorleistung

! Leistungssteigerungen können

- die Emissionswerte verändern
- zu Funktionsstörungen führen
- zu Folgeschäden führen.

Die Betriebssicherheit des Motors ist nicht in jedem Fall gewährleistet.

Wenn Sie die Motorleistung erhöhen lassen, z. B. durch Eingriffe in das Motormanagement, verlieren Sie den Anspruch auf Sachmängelhaftung.

Sicherheits-/Notlaufprogramme

Der Motor verfügt über ein elektronisches Motormanagement, das sowohl den Motor und die Abgasnachbehandlungseinheit (nicht bei EU Stufe IIIA) als auch sich selbst überwacht (Selbstdiagnose).

Sobald die Elektronik eine Störung erkannt hat, wird nach Bewertung der aufgetretenen Störung automatisch eine der folgenden Maßnahmen eingeleitet:

- Anzeige von Fehlern während des Betriebs durch die jeweilige Warnleuchte (▷ Seite 28).
- In Verbindung mit dem elektronischen Motormanagement können die Fehlercodes mit zusätzlichen Informationen auf einem Display angezeigt werden.
- Umschaltung auf eine geeignete Ersatzfunktion für den weiteren, jedoch eingeschränkten Betrieb des Motors. Hierzu gehören z. B. Drehmoment- und Drehzahlbegrenzung sowie Geschwindigkeitsbegrenzung oder konstante Notlaufdrehzahl.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Motorsystem ist nur für den vertraglich festgelegten Einbau bestimmt.

Der Hersteller des Endprodukts ist für den korrekten Einbau des Motors und des Abgasnachbehandlungssystems (nicht bei EU Stufe IIIA) in das Gesamtsystem verantwortlich.

Der Motor und das Abgasnachbehandlungssystem dürfen nicht verändert werden. Bei Veränderungen stehen Mercedes-Benz und MTU nicht für die durch die Veränderung entstandenen Schäden ein.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung des Motorsystems gehört auch die Einhaltung der Hinweise in dieser Betriebsanleitung. Weiterhin gehören hierzu auch die Einhaltung der Wartungsintervalle und die fachgerechte Durchführung der Wartungsarbeiten. Berücksichtigen Sie hierzu das Werkstatt-Informationssystem (WIS) (▷ Seite 7).

Sachmängelhaftung

! Beachten Sie die Hinweise dieser Betriebsanleitung zum ordnungsgemäßen Betrieb Ihres Aggregats sowie zu möglichen Aggregatschäden. Schäden an Ihrem Aggregat, die durch schuldhafte Verstöße gegen diese Hinweise entstehen, sind nicht von der Sachmängelhaftung abgedeckt.

Gespeicherte Daten

Einige elektronische Komponenten Ihres Motorsystems enthalten Datenspeicher.

Diese Datenspeicher speichern temporär oder dauerhaft technische Informationen über

- den Motorsystemzustand
- Ereignisse
- Fehler.

Diese technischen Informationen dokumentieren im Allgemeinen den Zustand eines Bauteils, eines Moduls, eines Systems oder der Umgebung.

Diese sind z. B.

- Betriebszustände von Systemkomponenten. Dazu gehören z. B. Füllstände.
- Statusmeldungen des Fahrzeugs/Geräts und von dessen Einzelkomponenten. Dazu gehören z. B. Geschwindigkeit, Bewegungsverzögerung, Fahrpedalstellung.
- Fehlfunktionen und Defekte in wichtigen Systemkomponenten.
- Reaktionen und Betriebszustände des Fahrzeugs/Geräts in speziellen Fahrsituationen.
- Umgebungszustände. Dazu gehört z. B. die Außentemperatur.

Die Daten sind ausschließlich technischer Natur und können dazu verwendet werden,

- die Erkennung und Behebung von Fehlern und Mängeln zu unterstützen
- Fahrzeugfunktionen z. B. nach einem Unfall zu analysieren

Bewegungsprofile über gefahrene Strecken können aus diesen Daten nicht erstellt werden.

Wenn Sie Serviceleistungen in Anspruch nehmen, können diese technischen Informationen aus den Ereignis- und Fehlerdatenspeichern ausgelesen werden.

Serviceleistungen sind z. B.

- Reparaturleistungen
- Serviceprozesse
- Sachmängel- und Gewährleistungsfälle
- Qualitätssicherung

Das Auslesen wird durch Mitarbeiter des Servicenetzes (einschließlich Hersteller) mithilfe von speziellen Diagnosegeräten durchgeführt. Dort erhalten Sie bei Bedarf weitere Informationen.

Nach einer Fehlerbehebung werden die Informationen im Fehlerspeicher gelöscht oder fortlaufend überschrieben.

Qualifizierte Fachwerkstatt

! Lassen Sie die Motorelektronik und die dazugehörigen Teile, wie Steuergeräte, Sensoren, Stellglieder oder Verbindungsleitungen nur in einer qualifizierten Fachwerkstatt warten. Sonst können Fahrzeugteile schneller verschleifen und die Fahrzeug-Betriebserlaubnis kann erlöschen.

Eine qualifizierte Fachwerkstatt besitzt die notwendigen Fachkenntnisse, Werkzeuge und Qualifikationen für die sachgerechte Durchführung der erforderlichen Arbeiten am Motor. Dies gilt insbesondere für sicherheitsrelevante Arbeiten. Beachten Sie die Hinweise im Wartungsheft. Lassen Sie folgende Arbeiten immer in einer qualifizierten Fachwerkstatt durchführen:

- Sicherheitsrelevante Arbeiten
- Service- und Wartungsarbeiten
- Instandsetzungsarbeiten
- Veränderungen sowie Ein- und Umbauten
- Arbeiten an elektronischen Bauteilen

Wenden Sie sich an einen MTU-Partner oder MTU-autorisierten Mercedes-Benz-Partner, (siehe Adressen im Impressum, Umschlaginnenseite hinten).

Mitgeltende Dokumente

Diese Betriebsanleitung beschreibt alle Modelle, Serien- und Sonderausstattungen Ihres Motorsystems bezogen auf den Lieferumfang der Daimler AG. Der Einbau des Motorsystems in das Fahrzeug/Gerät erfordert gegebene

nenfalls eine auf das Fahrzeug/Gerät und dessen bestimmungsgemäße Verwendung abgestimmte ergänzende Betriebsanleitung. Diese ergänzende Betriebsanleitung wird durch den Fahrzeug-/Gerätehersteller (Hersteller des Endprodukts) bereitgestellt. Die ergänzende Betriebsanleitung beschreibt insbesondere die einbauspezifischen und betriebsspezifischen Funktionen, deren Bedienung sowie die Warn- und Kontrolleinrichtungen.

Zusätzlich benötigen Sie zur bestimmungsgemäßen Verwendung des Motors das Wartungsheft.

Für US-zertifizierte Off-Highway-Motoren benötigen Sie weiterhin die Zusatzanleitung „Emission Warranty“.

Führen Sie diese Unterlagen stets mit dem Motor, Fahrzeug oder Gerät mit. Geben Sie diese Unterlagen beim Verkauf des Motors, Fahrzeugs oder Geräts an den neuen Besitzer weiter.

Wenn Sie Wartungsarbeiten durchführen, benötigen Sie Zugang zum Werkstatt-Informationssystem (WIS) über das Internet. Dieser Zugang ist kostenpflichtig.

Aktuelle Informationen zum System und zu Preisen finden Sie unter dieser Web-Adresse: <http://service-parts.mercedes-benz.com>. Klicken Sie im Register „Service- und Teileinformation“ auf „EPC, WIS/ASRA“ und nachfolgend auf „WIS“.

Anmelden können Sie sich, indem Sie auf der rechten Seite auf „Registrieren“ klicken.